

本小节内容

循环队列实战

循环队列实战

在上一小节我们已经讲解了循环队列的原理。

代码实战步骤依次是初始化循环队列，判断循环队列是否为空，入队，出队，注意代码执行结束可以通过调试来观察循环队列内的元素，同时注意新建项目是 C++ 可执行程序，下面直接上代码：

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define MaxSize 5
typedef int ElemType;
typedef struct{
    ElemType data[MaxSize]; //数组,存储 MaxSize-1 个元素
    int front, rear; //队列头 队列尾
}SqQueue;

void InitQueue(SqQueue &Q)
{
    Q.rear=Q.front=0;
}
//判空
bool isEmpty(SqQueue &Q)
{
    if(Q.rear==Q.front) //不需要为零
        return true;
    else
        return false;
}
//入队
bool EnQueue(SqQueue &Q, ElemType x)
{
    if((Q.rear+1)%MaxSize==Q.front) //判断是否队满
        return false;
    Q.data[Q.rear]=x; //3 4 5 6
    Q.rear=(Q.rear+1)%MaxSize;
    return true;
}
```

```

}
//出队
bool DeQueue(SqQueue &Q,ElemType &x)
{
    if(Q.rear==Q.front)
        return false;
    x=Q.data[Q.front];//先进先出
    Q.front=(Q.front+1)%MaxSize;
    return true;
}
//《王道 C 督学营》课程
int main()
{
    SqQueue Q;
    bool ret;//存储返回值
    ElemType element;//存储出队元素
    InitQueue(Q);
    ret=isEmpty(Q);
    if(ret)
    {
        printf("队列为空\n");
    }else{
        printf("队列不为空\n");
    }
    EnQueue(Q,3);
    EnQueue(Q,4);
    EnQueue(Q,5);
    ret=EnQueue(Q,6);
    ret=EnQueue(Q,7);
    if(ret)
    {
        printf("入队成功\n");
    }else{
        printf("入队失败\n");
    }
    ret=DeQueue(Q,element);
    if(ret)
    {
        printf("出队成功,元素值为 %d\n",element);
    }else{
        printf("出队失败\n");
    }
    ret=DeQueue(Q,element);
    if(ret)

```

```
{  
    printf("出队成功,元素值为 %d\n",element);  
}else{  
    printf("出队失败\n");  
}  
ret=EnQueue(Q,8);  
if(ret)  
{  
    printf("入队成功\n");  
}else{  
    printf("入队失败\n");  
}  
return 0;  
}
```